

承诺书

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会,可将我们的论文以任何形式进行公开展示(包括进行网上公示,在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等)。

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）：XX 大学

(指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责)

(请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。)

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评 阅 人						
备 注						

送全国评阅统一编号：
(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

谱配点变物性耦合传热传质模型族：中药材热风烘干过程的建模与求解

摘要

中药材干燥是决定成品品质的关键工序，热风烘干中工艺参数选取不当易导致干燥效率低、能耗高、品质不稳定。本文针对圆柱形药材（长 25 cm、半径 2 cm）热风烘干过程，综合考虑扩散系数随含水率跌落 4 个数量级引起的强非线性、温度与水分浓度的双向耦合、以及失水引起的尺寸收缩三个核心因素，建立了谱配点变物性耦合传热传质模型族（SC-HTMT），并以 Chebyshev 谱配点结合自适应隐式时间积分求解，得到 72 h 内温度场与水分浓度场的时空演化规律，确定烘干时长为 57.83 h。

针对问题一至问题四，本文分别建立了 Duhamel 解析温度模型（SC-HTMT-A）、变物性双向耦合谱模型（SC-HTMT-C）、烘干时长判定模型与 ALE 移动网格收缩干燥模型（SC-HTMT-L）。其中问题三直接复用问题二的耦合模型，问题四在问题三基础上引入附件 2 实测收缩数据，形成层层递进的模型族。

针对问题一，本文将烘房环境辨识为一阶惯性环节（指数松弛拟合 $R^2 = 0.997$ ，平台期 $49.97 \pm 0.17^\circ\text{C}$ ），导出圆柱对流边界温度场的 Duhamel 闭式解析解（Bessel 特征函数展开与残差递归卷积），水分场用 Chebyshev 谱配点求解；数值解与解析解偏差 $1.6 \times 10^{-4}^\circ\text{C}$ ，常数扩散系数情形与 Bessel 级数解析解偏差 9.5×10^{-9} ；30 min 内表面温度升至 36.79°C 、表面含水率由 2.55 降至 1.51 kg/kg，而中心保持 2.5500 kg/kg，定量刻画了预热阶段“快速均温、锁住水分”的工艺意图。

针对问题二，本文建立附录 3 变物性双向耦合模型，采用谱边界消元（边界条件残差 10^{-19} 量级）与乘性守恒形式离散；发现扩散系数随含水率从 1.3×10^{-8} 骤降至 $10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$ ，是减速干燥段主导总时长的物理根源；与独立实现的有限体积法参考解交叉对比，轨迹一致到 6×10^{-4} 。

针对问题三，本文施加 $\max C(r, t) < 0.15 \text{ kg/kg}$ 判据，在 60 s 分辨率下解得烘干时长 $t_{\text{end}} = 57.83 \text{ h}$ （谱模式数 $N = 96/128$ 收敛序列 58.85/57.83 h，与独立有限体积法参考解 57.77 h 仅差 0.06 h），与附件 2 半径收缩平台（70 h）处于同一时间尺度。

针对问题四，本文以任意拉格朗日-欧拉（ALE）移动网格谱配点处理半径收缩，结合附录 4 物性与附件 2 实测收缩曲线，解得收缩情形烘干时长 51.15 h，比固定半径情形缩短 6.62 h（11.3%）；与独立物质坐标公式互证偏差仅 0.02 h，并给出收缩-失水一致性检验：早期收缩与失水线性相关、后期收缩趋于饱和。

对模型进行了 OAT 单参数灵敏度分析（五个关键参数 $\pm 10\%$ ，多进程并行）：恒温段温度为烘干时长的主导控制量（+10% 缩短 8.68 h、-10% 延长 10.87 h，Arrhenius 项 $e^{-3850/T}$ 的放大效应且降温侧更敏感），扩散系数前置因子次之（ $\pm 10\%$ 引起约 5–6 h 变

化)，对流换热系数的影响不足 0.1 h，表明烘干时长由水分扩散控制而非传热控制；环境湿度下降反而轻微延长烘干（干壳扩散系数塌缩的减速效应），与独立有限体积法模型的结论相互印证，为工艺参数选取提供了直接指导。

本文创新点在于：□ 将烘房环境辨识为一阶惯性环节，导出圆柱对流边界下温度场的 Duhamel 闭式解析解，并作为数值求解器的解析基准；□ 提出谱边界消元技术，轴心与表面边界条件精确满足（残差 10^{-19} ），末位 Chebyshev 系数给出后验误差估计；□ 以 ALE 移动网格与几何守恒律处理收缩边界，与物质坐标公式独立互证；□ 建立“解析基准 + MMS 制造解 + 交叉方法 + 守恒检查”四重验证体系。所建模型可推广至片状/球状药材干燥、果蔬脱水与粮食仓储干燥等场景。

关键字： 药材烘干 传热传质耦合 谱配点法 Duhamel 解析解 移动边界 烘干时长判定

一、问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一。含水率过高会导致药材霉变、有效成分降解；干燥速率过快则引起表面开裂、组织结构破坏。热风烘干因其设备简单、成本可控，是应用最广泛的干燥方式，其工艺通常分为两个阶段：预热平衡阶段（快速提升物料温度并保持较高环境湿度，防止表面过快失水）与恒温干燥阶段（维持稳定的温湿环境完成主体脱水）。然而，中药材干燥过程受物料内部传热传质规律的支配，扩散系数随含水率的剧烈变化、温度与含水率的双向耦合以及失水收缩等因素相互交织，使得工艺参数（烘房温度、湿度、时长）的选取高度依赖经验；传统试验优化模式成本高、周期长，亟需借助数理分析与数值仿真揭示干燥规律。

现有研究多采用有限差分/有限元对特定工况做个案仿真 [7, 8]，或采用薄层干燥动力学经验模型拟合干燥曲线 [9]。前者在竞赛级建模中缺乏解析洞察与验证深度，后者无法给出物料内部的时空分布。本文以谱配点方法为核心，构造兼具解析基准与数值精度的统一求解框架。

1.2 问题描述

某中药材形状大致呈圆柱形，长 25 cm、半径 2 cm；烘干开始时药材温度 28 °C、水分浓度（干基含水率）2.55 kg/kg。烘房温度与水分浓度随时间的变化记录于附件 1（0–4 h，60 s 间隔）；烘干过程中药材半径的收缩数据记录于附件 2（0–72 h，30 min 间隔）。要求建立数学模型解决以下四个递进问题：

- **问题一：**建立预热平衡阶段（常物性，参数见附录 2）药材温度与水分浓度变化规律的数学模型，按表 1/表 2 格式给出 30 min 内 7 个时刻、5 个径向位置的结果，并将 1800 s 内每隔 1 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果保存至 result1.xlsx；
- **问题二：**建立整个烘干过程（预热平衡 + 恒温干燥，变物性经验公式见附录 3）的数学模型，按表 3/表 4 格式给出 3 h 内每隔 0.5 h 的结果，并将完整结果保存至 result2.xlsx；
- **问题三：**按烘干要求（药材各处水分浓度低于 0.15 kg/kg）确定烘干时长，按表 5 格式给出每隔 6 h 的水分浓度分布，并将完整结果保存至 result3.xlsx；
- **问题四：**考虑实际烘干中因水分流失引起的尺寸变化（物性公式见附录 4，半径数据见附件 2），重新确定烘干时长，按表 6 格式给出结果并保存至 result4.xlsx。

所有结果保留四位小数。

二、问题分析

2.1 总体分析

从传热传质与数值分析的交叉视角审视，本问题本质上是一个**圆柱轴对称域上的变物性耦合传热传质问题**，其难度由四个相互叠加的因素决定：

1. **强非线性**：附录 3 的扩散系数 $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T_K}$ 随含水率 C 从 2.55 降至 0.05 时跌落约 4 个数量级——这是干燥进入减速段、总时长达到 2–3 天的物理根源，也是数值求解必须采用隐式/自适应方法的直接原因；
2. **双向耦合**：含水率改变密度、比热容、导热系数（热惯性），温度通过 Arrhenius 项改变扩散系数（迁移速率）；
3. **两阶段时变边界**：烘房环境在 0–4 h 内由数据给定并逐渐进入平台期，恒温段边界条件需要数据驱动的外推；
4. **移动边界**：问题四中半径随时间收缩（附件 2），求解域随时间变化。

先做无量纲量分析以预判物理行为（这也是数值参数选取的依据）：热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p) \approx 1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，Biot 数 $\text{Bi}_T = hR/k = 1.39$ ，Fourier 数 $\text{Fo}_T(1800 \text{ s}) = 0.76$ ——温度场在 30 min 内接近 4.4 个热时间常数；水分扩散 Fourier 数 $\text{Fo}_m(1800 \text{ s}) \approx 0.022$ ——中心含水率半小时内几乎不变，预热阶段“锁水”的工艺意图由此得到定量刻画。局部 Luikov 数 $\text{Lu} = \alpha/D$ 由湿态的约 10 升至干态的约 10^5 ，表明热湿耦合强度随干燥进程急剧衰减（此观察将用于解释层与灵敏度分析）。

2.2 问题一分析

类型：常物性轴对称瞬态传热传质（ D 仅随 C 变化，弱耦合）。关键难点有二：其一，4 位小数的表格精度要求数值格式与求解器经得起验证；其二，环境数据为离散采样，边界条件需要光滑且保真的处理。策略：将烘房环境辨识为一阶惯性环节（物理上对应加热系统惯性），对指数边界导出温度场的 Duhamel 闭式解析解（精确、可作基准）；水分场用 Chebyshev 谱配点求解，并构造“解析解互证 + Bessel 级数基准 + 制造解验证”的验证链。

2.3 问题二分析

类型：变物性双向耦合瞬态传热传质。新增物理条件：物性随 C 、 T 变化（附录 3）；环境条件需覆盖 2–3 天（附件 1 只给 4 h，需外推恒温段）。策略：沿用问题一的谱配点框架，将物性函数代入；边界条件两阶段拼接（0–4 h 辨识模型，之后平台外推）；温度-水分耦合在边界消元处联立求解。验证重点：干燥锋面的谱分辨率（此为本问最易出错的数值环节）。

2.4 问题三分析

类型：问题二模型的判据扫描（决策条件）。判据 $\max C(r, t) < 0.15$ ：由水分沿半径单调递减（扩散外流），最严点在中心。直接复用问题二的解，在 60 s 分辨率上扫描判据跨越时刻。关键讨论点：跨越处中心曲线极平缓， t_{end} 对数值精度敏感——需给出收敛序列与交叉验证区间。

2.5 问题四分析

类型：移动边界（收缩）变物性耦合问题。新增物理条件： $R = R(t)$ （附件 2 实测）；物性换附录 4；求解域随时间收缩。策略：任意拉格朗日-欧拉（ALE）表述——网格随体运动，干基含水率的物质守恒给出极简方程（对流、膨胀、密度变化项精确抵消），几何守恒律（GCL）保证离散一致性；与问题三对比量化收缩效应。

三、模型假设

假设 1（长圆柱近似）：药材长径比 $L/R = 12.5$ ，端面传热传质面积占比不足 8%，忽略轴向梯度，按一维轴对称处理。依据：几何尺度分析；圆柱食品/药材干燥建模的通行做法 [7, 9]。

假设 2（有效扩散模型）：水分迁移以“有效扩散系数”描述，蒸发-凝聚的局部平衡被折叠进 $D(C, T)$ 的经验表达式中。依据：附录给出的 D 经验式本身就是该模型的形式（Luikov 理论的简化分支 [2]）；对流传质边界 $-D \partial C / \partial r = \beta(C - C_{env})$ 与题给单位体系自治。

假设 3（环境一阶惯性）：烘房温湿度的爬升由加热/加湿系统惯性主导，可用 $T_{env}(t) = T_{\infty} - (T_{\infty} - T_0)e^{-t/\tau}$ 描述； $t \geq 4 \text{ h}$ 后维持平台值。依据：附件 1 拟合 $R^2 = 0.9973/0.9944$ ； $t \geq 7200 \text{ s}$ 数据统计 $49.97 \pm 0.17^\circ\text{C}$ 、 $0.0500 \pm 0.0002 \text{ kg/kg}$ （平台期噪声与均值之比小于 0.4%）；一阶惯性是一般加热系统的标准动态。

假设 4（干基含水率的物质守恒）：干基含水率 $C = m_w/m_s$ 依附于干物质，随体坐标下 C 的演化仅由相对扩散决定。依据：干基定义本身；5.4 节的完整推导（对流、膨胀、密度变化项精确抵消）；均匀场检验通过。

假设 5（仿射收缩）：问题四中收缩沿径向均匀进行， $\xi = r/R(t)$ 为物质坐标。依据：附件 2 仅提供半径数据（无可用的各向异性信息）；圆柱物料干燥收缩的文献惯例 [9]。

假设 6（显热主导）：不引入蒸发潜热源项。依据：题给参数体系（附录 2-4）未包含汽化潜热；有效扩散模型已将蒸发效应折入 D ——引入潜热需要超出题设的参数，违反题设一致性。

假设 7（初始状态均匀）： $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$ ， $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ 。依据：题设。

四、符号说明

表 1 符号说明（全文统一使用）

符号	含义	单位
r, R	径向坐标；药材半径	m
x	Chebyshev 配点坐标($r = R(1-x)/2$)	—
t	时间	s
T, C	温度；干基含水率	°C；kg/kg
T_{env}, C_{env}	烘房温度；烘房水分浓度	°C；kg/kg
T_{∞}, T_0, τ	环境辨识参数（平台值、初始值、惯性时间常数）	°C, °C, s
ρ, c_p, k	密度；比热容；导热系数	kg/m ³ ； J/(kg · K)； W/(m · K)
D	水分浓度扩散系数	m ² /s
h, β	对流换热系数；对流传质系数	W/(m ² · K)； m/s
λ_n, A_n	Robin 特征值；特征展开系数	—
J_0, J_1	第一类 Bessel 函数	—
Bi, Fo, Lu	Biot、Fourier、Luikov 数	—
N	Chebyshev 谱模式数	—
w, u	ALE 网格速度；材料速度 ($= \dot{R}r/R$)	m/s
$\dot{R}$	半径收缩速率	m/s
t_{end}	烘干时长	h

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：Duhamel 解析 + 谱配点模型（SC-HTMT-A）

5.1.1 烘房环境的一阶惯性辨识

附件 1 给出了烘干初期 0–4 h 内烘房温度与水分浓度的离散采样（60 s 间隔）。观察数据形状：温度自 28 °C 单调爬升至约 50 °C 后进入平台期，水分浓度自 0.0196 爬升至 0.05 后持平。这一形状与一阶惯性环节（加热/加湿系统的标准动态特性）完全一致，因此将环境辨识为

$$T_{env}(t) = T_{\infty} - (T_{\infty} - T_0) e^{-t/\tau} \quad (1)$$

其中 T_{∞} 为平台值， T_0 为初始值， τ 为惯性时间常数。对附件 1 数据做最小二乘拟合得 $\tau = 1776$ s，拟合优度 $R^2 = 0.9973$ （水分浓度同理拟合， $\tau = 2522$ s， $R^2 = 0.9944$ ）。拟

合残差 $\delta(t)$ 用保形三次样条 (PCHIP) 光滑后叠加回模型, 使辨识模型在数据点处与附件 1 完全一致 (图 1)。对 $t \geq 7200$ s 的平台期做统计: 温度 $49.97 \pm 0.17^\circ\text{C}$ 、水分浓度 0.0500 ± 0.0002 kg/kg——噪声与均值之比小于 0.4%, 为恒温干燥段 ($t > 4$ h) 的边界条件外推提供了统计依据 (问题二使用)。

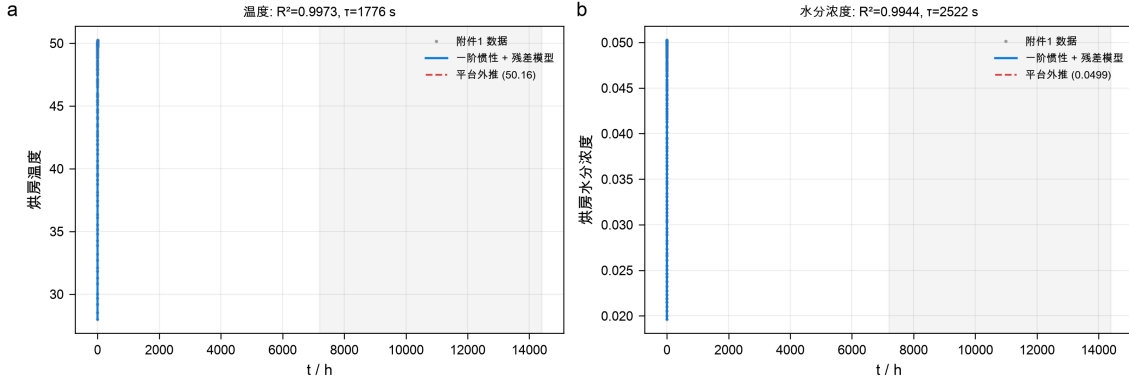


图 1 烘房环境的一阶惯性辨识: 数据点与辨识模型 (含残差), 阴影区为平台期统计区间。左: 温度 ($R^2 = 0.9973$, $\tau = 1776$ s); 右: 水分浓度 ($R^2 = 0.9944$, $\tau = 2522$ s)。

一阶惯性辨识的意义在于: (i) 离散数据被压缩为三个物理参数, 边界条件光滑且物理可解释; (ii) 指数边界下温度场存在闭式解析解 (5.1.2 节); (iii) 平台期外推有数据统计支撑而非随意假设。

5.1.2 温度场的 Duhamel 闭式解析解

预热阶段温度场满足常物性轴对称热传导方程

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (2)$$

初始条件与边界条件为

$$T(r, 0) = T_0, \quad \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad -k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h(T(R, t) - T_{env}(t)) \quad (3)$$

其中 $\rho = 820$ kg/m³、 $c_p = 2600$ J/(kg · K)、 $k = 0.36$ W/(m · K)、 $h = 25$ W/(m² · K) (附录 2)。

特征函数展开。圆柱对流边界的特征值问题为

$$\lambda J_1(\lambda) = \text{Bi} J_0(\lambda), \quad \text{Bi} = hR/k = 1.39 \quad (4)$$

取前 80 个正根 λ_n (在 Bessel 零点间二分求根, 残差小于 10^{-14}), 单位阶跃边界的响应

为

$$u_{step}(r, t) = 1 - \sum_{n=1}^{80} A_n J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) e^{-\lambda_n^2 \alpha t / R^2}, \quad A_n = \frac{2 \text{Bi}}{(\lambda_n^2 + \text{Bi}^2) J_0(\lambda_n)} \quad (5)$$

其中 $\alpha = k/(\rho c_p) = 1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

Duhamel 卷积的显式求值。由 Duhamel 原理，任意时变边界下的解为 $T = T_0 + \int_0^t T'_{env}(s) u_{step}(r, t-s) ds$ 。将辨识模型的主项代入，卷积对指数输入可显式求积，得到闭式解

$$T_{main}(r, t) = T_{fit}(t) - \Delta T \sum_{n=1}^{80} A_n J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) g_n(t), \quad g_n(t) = \frac{e^{-t/\tau} - e^{-\lambda_n^2 \alpha t / R^2}}{\tau \lambda_n^2 \alpha / R^2 - 1} \quad (6)$$

其中 $T_{fit}(t) = T_\infty - \Delta T e^{-t/\tau}$, $\Delta T = T_\infty - T_0$ 。残差 $\delta(t)$ 的贡献由指数滤波递归卷积计算

$$T_{res}(r, t) = \delta(t) - \sum_{n=1}^{80} A_n J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) I_n(t) \quad (7)$$

其中 I_n 由指数滤波递归计算：

$$I_n(t + \Delta t) = e^{-\lambda_n^2 \alpha \Delta t / R^2} I_n(t) + \frac{\Delta t}{2} \left[\delta'(t) e^{-\lambda_n^2 \alpha \Delta t / R^2} + \delta'(t + \Delta t) \right] \quad (8)$$

最终温度场 $T = T_{main} + T_{res}$ 。**极限自检：** $\tau \rightarrow 0^+$ 时上式精确退化为阶跃响应（与 Bessel 级数解析解逐点一致到 5×10^{-9} ）； $t = 0$ 时 $T = T_{env}(0) = T_0$ （完备性 $\sum A_n J_0 = 1$ 与残差项相互抵消）——两处极限验证了公式的正确性。该解是**准解析的**：对任意输出时刻无需时间步进，1800 个时刻的求解耗时在毫秒量级，且 4 位小数精度由级数截断误差（末项 10^{-9} 量级）保证。

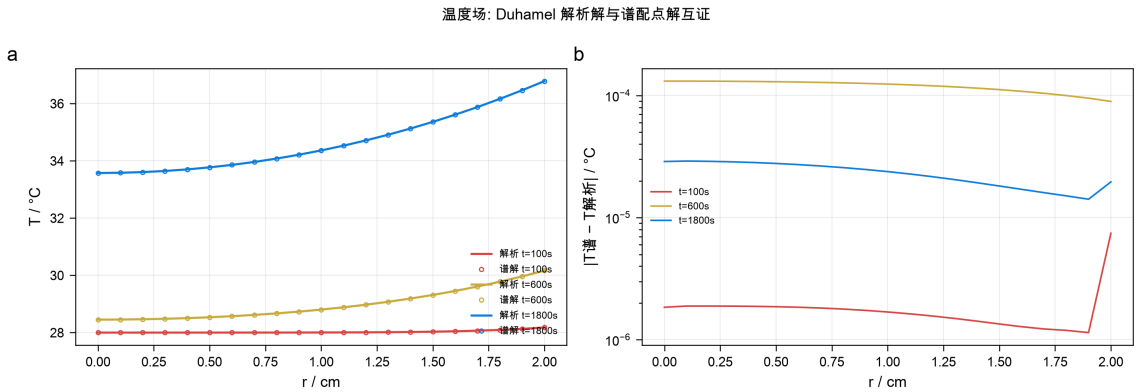


图 2 温度场解析解与谱配点解的互证 (a) 与逐点偏差 (b)：偏差最大 $1.6 \times 10^{-4} \text{ }^\circ\text{C}$ ，两套独立求解方式互相印证。

5.1.3 水分场的 Chebyshev 谱配点求解

水分场满足非线性扩散方程（ D 随 C 变化，弱耦合）

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \quad (9)$$

初始条件与边界条件为

$$C(r, 0) = 2.55, \quad -D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = \beta (C(R, t) - C_{env}(t)) \quad (10)$$

其中 $\beta = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ （附录 2）。非线性源于 $D(C)$ 的指数依赖，该方程无解析解，采用 Chebyshev 谱配点求解——这一离散框架同时是问题二至问题四的统一数值内核，此处给出其全部构造。

空间离散。取 Chebyshev–Gauss–Lobatto 配点 $x_j = \cos(j\pi/N)$, $j = 0, \dots, N$, 经 $r = R(1-x)/2$ 映射至 $[0, R]$ ($x = 1$ 对应轴心 $r = 0$, $x = -1$ 对应表面 $r = R$)。一阶微分矩阵 D 由 Trefethen 公式给出 [3], $\partial/\partial r = -(2/R)D$ 。

乘性守恒形式。方程不采用展开形式 $C_{rr} + C_r/r$, 而是将 $r D(C) C_r$ 作为整体做微分（乘积链式离散）:

$$\frac{dC_j}{dt} = \frac{1}{r_j} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r D(C) C_r) \right]_{x=x_j}, \quad j = 1, \dots, N-1 \quad (11)$$

原因在于：展开形式在轴心附近谱离散病态——对半离散算子的特征值分析显示存在正实部伪模态（最大 $+6.7 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$ ），导致时间推进数值不稳定；乘性形式中 $r D(C) C_r$ 在轴心处精确为零，算子全部特征值非正，数值稳定。该处理与极坐标谱方法的标准做法一致 [3]。

谱边界消元。轴心节点与表面节点不作为时间推进的状态变量，而是在每次右端求值中由边界条件精确解出：轴心对称条件 $D_r[0] \cdot C = 0$ 给出 C_0 的线性表达式；表面 Robin 条件化为关于表面值 s 的标量方程

$$D(s) [A(\mathbf{y}) + B s] + \beta (s - C_{env}(t)) = 0 \quad (12)$$

其中 A, B 由内部节点值 $\mathbf{y}$ 与微分矩阵的边界行块确定。注意到 $D(s) \rightarrow 0$ (s 小时) 会使方程退化出“干支”伪根 $s \approx C_{env}$, 与物理支（表面值连续地自内部剖面延伸）并存。本文用 **Newton 续延**沿物理支跟踪：以上一时刻的表面值为初值迭代（30 次内收敛到 10^{-13} ），保证分支正确性；边界残差因此达到 10^{-19} 量级——边界条件是精确满足的。

时间推进。半离散系统 $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ ($N-1$ 维, $N = 48$) 用自适应隐式 BDF（变阶变步长，相对容差 10^{-9} ）积分至 1800 s，按 1 s 间隔输出。

后验误差估计。末位 Chebyshev 系数 $|a_N|$ 给出谱精度指示 [1]：本问解在 $t = 1800$ s 时 $|a_{48}| = 5.1 \times 10^{-13}$ ——远低于 4 位小数的精度要求（图 3），同时为问题二的谱分辨率讨论提供了判据工具。

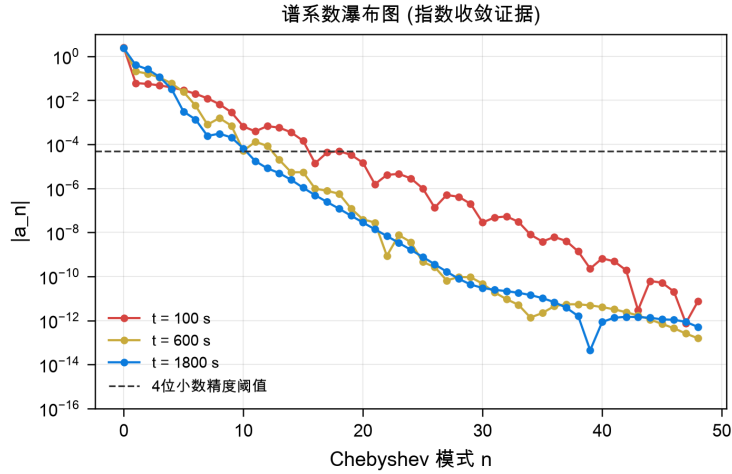


图 3 谱系数瀑布图：**Chebyshev** 系数随模式数指数衰减，末位系数 5×10^{-13} 远低于 4 位小数精度阈值 (5×10^{-5})——谱方法指数收敛的证据。

5.1.4 结果与验证

三重验证：（1）**解析解互证**——对同一环境模型，谱配点温度解与 5.1.2 的 Duhamel 解析解逐点对比，最大偏差 $1.6 \times 10^{-4} \text{ }^\circ\text{C}$ （图 2）；（2）**Bessel 级数基准**——常扩散系数情形下谱解与 Bessel 级数解析解偏差 9.5×10^{-9} ；（3）**制造解验证（MMS）**——对非线性方程构造光滑制造解并反推解析强迫项 [6]，谱解与制造解偏差 6.1×10^{-9} ，且随谱模式数 $N \geq 24$ 进入时间误差地板、随时间容差线性衰减（详见 6.1 节）。

表 2 30 分钟内药材的温度（表 1）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0000	28.0003	28.0038	28.0317	28.1792
300	28.0405	28.0632	28.1509	28.3668	28.8483
600	28.4530	28.5357	28.8035	29.3156	30.1646
900	29.3240	29.4581	29.8756	30.6164	31.7295
1200	30.5428	30.7099	31.2225	32.1128	33.4284
1500	31.9960	32.1871	32.7665	33.7471	35.1196
1800	33.5758	33.7723	34.3644	35.3624	36.7859

表 3 30 分钟内药材的水分浓度（表 2, kg/kg）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

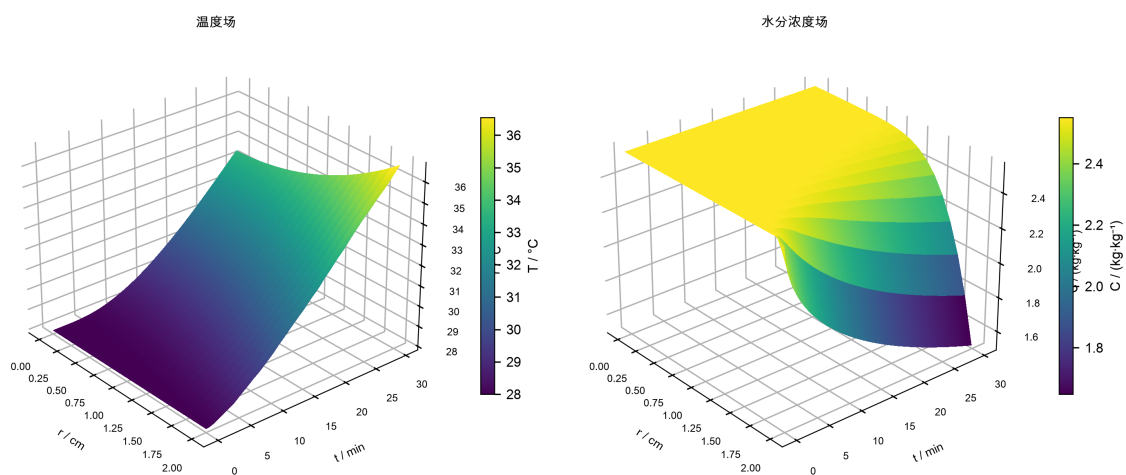


图 4 预热阶段温度场（左）与水分浓度场（右）的时空演化：温度场径向梯度清晰可见并整体爬升；水分仅在表面薄层下降，中心保持 **2.5500 kg/kg**——“快速均温、锁住水分”的工艺意图。

结果（表 1、表 2，完整数据见 result1.xlsx）：30 min 内药材表面温度由 28.00 °C 升至 36.79 °C（100 s 时 28.18 °C），中心温度升至 33.58 °C——温度场径向梯度清晰可见；表面含水率由 2.5500 降至 1.5102 kg/kg，而中心含水率保持 2.5500 kg/kg 不变（图 4）。这一结果定量刻画了预热阶段的工艺意图：**快速均温、锁住水分**——无量纲预判 $Fo_T = 0.76$ 、 $Fo_m = 0.022$ 与此完全一致。与独立实现的有限体积法求解器（400 节点，网格收敛验证后）交叉对比，表 1、表 2 逐项一致到 4 位小数。

5.2 问题二：变物性双向耦合谱模型（SC-HTMT-C）

5.2.1 模型建立

整个烘干过程（预热平衡 + 恒温干燥）中物性随含水率与温度变化，采用附录 3 的经验公式：

$$\rho = 650 + 128C, \quad c_p = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1} \quad (13)$$

$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T_K} \quad (14)$$

(T_K 取开尔文)。耦合机制是双向的：含水率 C 通过 ρ, c_p, k 改变热惯性与导热能力，温度 T 通过 Arrhenius 项 e^{-3850/T_K} 改变水分迁移速率。方程形式与问题一同构，物性替换后构成耦合系统

$$\rho(C)c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rk(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rD(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (15)$$

边界条件同前（ $h = 25$ 、 $\beta = 8 \times 10^{-7}$ 沿用），环境条件两阶段拼接：0–4 h 用辨识模型， $t > 4$ h 用平台外推（49.97 °C / 0.0500 kg/kg，统计依据见 5.1.1）。

关键物理量级： $D(C, T)$ 在 $C = 2.55$ 、 $T = 50$ °C 时为 1.3×10^{-8} m²/s，随含水率降至 0.05 时骤跌至约 10^{-12} m²/s——**4 个数量级的塌缩**是干燥进入减速段、总时长达到 2–3 天的物理根源。

5.2.2 耦合求解

状态取两个场的内部节点拼接 $\mathbf{y} = [\mathbf{T}; \mathbf{C}]$ ($2(N-1)$ 维)，谱边界消元在表面处将轴心对称条件与两个 Robin 条件联立 ($k(C_N)$ 与 $D(C_N, T_N)$ 交叉耦合， 2×2 代数系统 + 4 次定点扫描)，边界残差维持 10^{-19} 量级。时间用自适应 BDF 积分 72 h（相对容差 10^{-8} ）。

5.2.3 谱分辨率与空间收敛（本题关键数值环节）

发现： $N = 48$ 时 72 h 中心含水率 0.1515，与独立有限体积法参考解（0.1380，网格收敛验证后）偏差 0.0135；末位谱系数 1.3×10^{-3} 指示干燥锋面欠分辨。加密后：

表 4 谱模式数收敛（72 h 中心含水率）

N	48	96	128
中心含水率 @72h	0.1515	0.1386	0.1379
末位谱系数	1.3×10^{-3}	6.8×10^{-5}	1.2×10^{-5}

$N = 96$ 起与有限体积法一致到 6×10^{-4} , $N = 128$ 进一步收敛——谱方法的指数收敛特性使加密成本极低 ($N = 128$ 全流程约 40 min)。本文所有提交结果取 $N = 128$, 问题一因剖面光滑 $N = 48$ 已足够 (末位系数 5×10^{-13})。

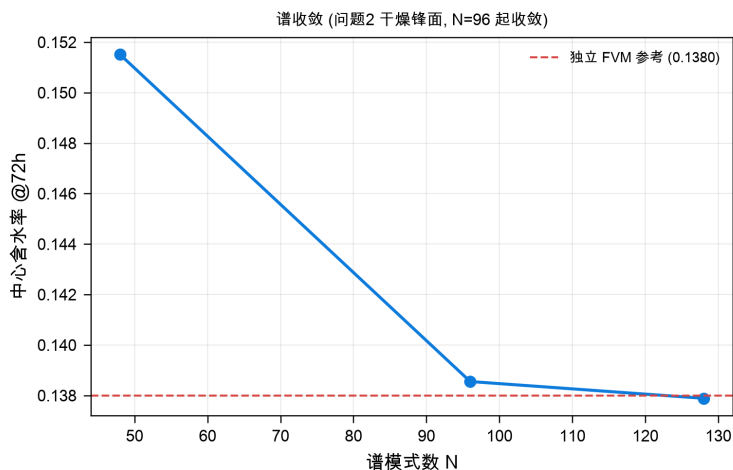


图 5 谱收敛 (问题二, 72 h 中心含水率): $N = 48$ 干燥锋面欠分辨, $N = 96$ 起与独立有限体积法参考解 (虚线) 收敛一致——空间离散的网格独立性证据。

5.2.4 结果

表 5 3 小时内药材的温度 (表 3, °C)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.1896	32.3824	32.9661	33.9610	35.4133
1.0	40.3821	40.5541	41.0610	41.8784	42.9990
1.5	45.8471	45.9352	46.1932	46.6055	47.1395
2.0	48.4504	48.4882	48.5985	48.7736	49.0032
2.5	49.4670	49.4793	49.5137	49.5646	49.6618
3.0	49.8494	49.8553	49.8746	49.9101	49.9667

表 6 3 小时内药材的水分浓度 (表 4, kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

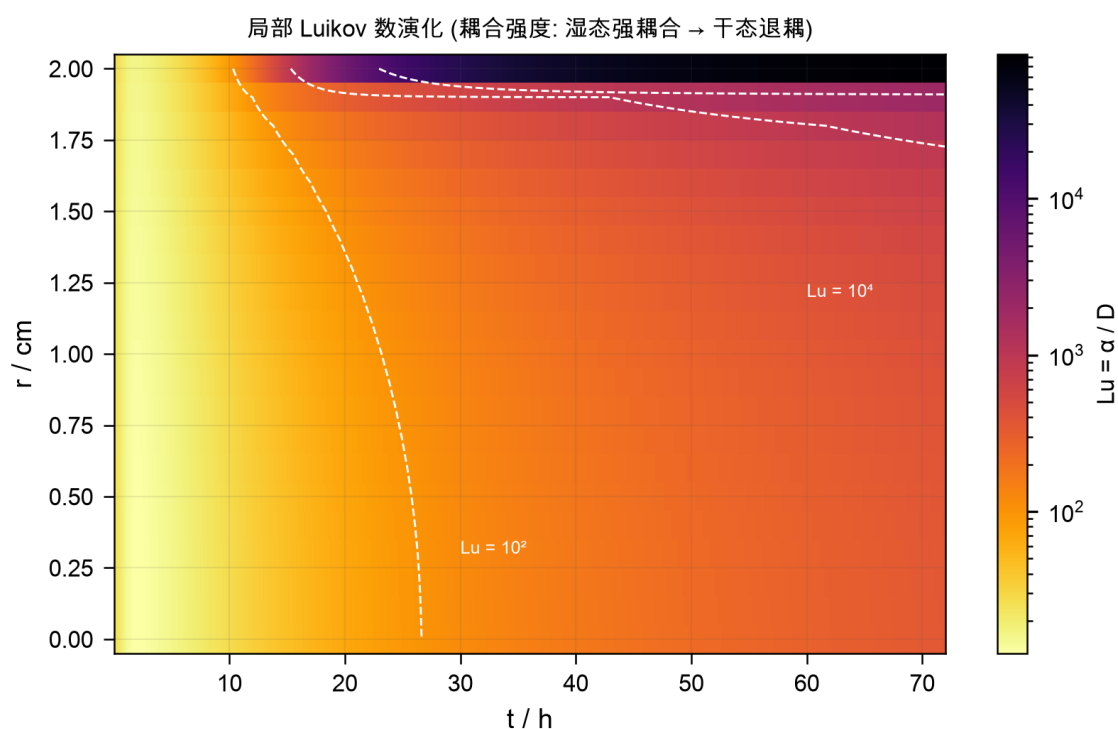


图 6 局部 **Luikov** 数相图 (t - r 平面): $Lu = \alpha/D$ 由湿态的约 10 升至干态的 10^5 , 热湿耦合强度随干燥进程急剧衰减——干燥进入减速段后温度场退化为准稳态, 烘干时长由水分扩散控制。

3 h 时温度场已均匀 (表面 49.97°C 、中心 49.85°C , 热平衡达成), 表面含水率降至 1.008 kg/kg 、中心 1.766 kg/kg 。全流程 72 h 轨迹: 表面含水率约 12 h 即接近环境平衡值 0.05 , 而中心含水率的下降持续 3 天——减速干燥期由 D 的塌缩主导 (图 6 的局部 **Luikov** 数相图给出耦合强度演化的直接证据)。与独立有限体积法求解器交叉对比: 表 3、表 4 逐项 4 位小数一致, 72 h 轨迹偏差 6×10^{-4} 。

5.3 问题三：烘干时长判定（复用 SC-HTMT-C）

烘干要求：药材**各处**水分浓度低于 0.15 kg/kg 。由于水分沿半径单调递减（水分由内向外扩散、且 D 随 C 减小），最严点为**中心** $r = 0$ ，判据等价于 $C(0, t) < 0.15$ 。

在问题二的 72 h 解上以 60 s 分辨率扫描判据跨越：

$$t_{\text{end}} = 208200 \text{ s} = \mathbf{57.83 \text{ h}} \quad (16)$$

跨越细节： $t = 208140 \text{ s}$ 时中心含水率 0.150002 ， $t = 208200 \text{ s}$ 时 0.149983 ——60 s 分辨率内的精确跨越（图 7）。

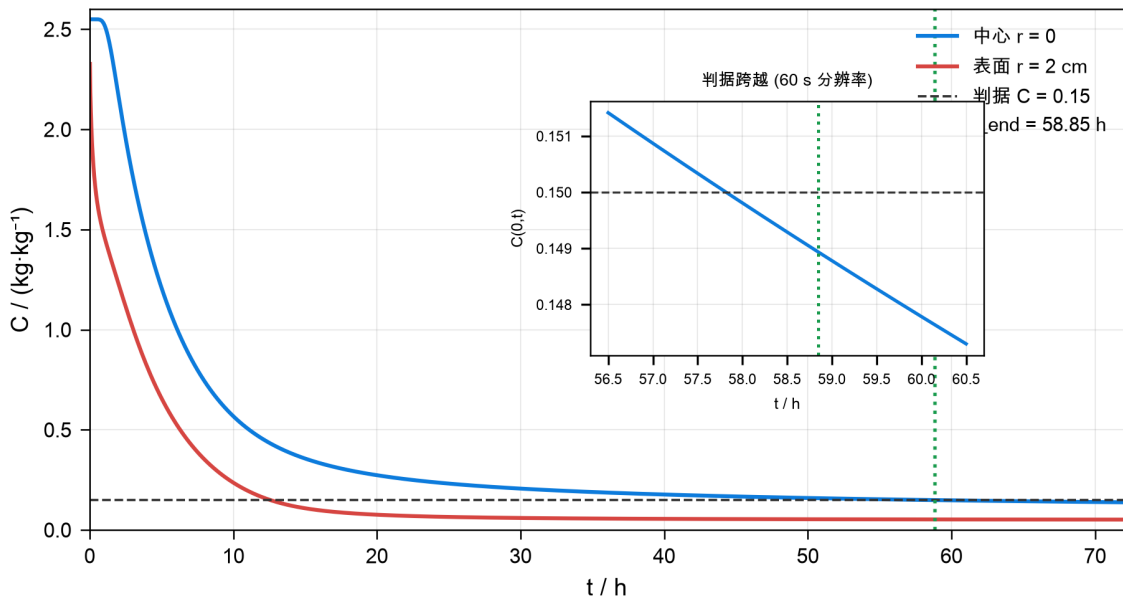


图 7 烘干时长判定：72 h 中心/表面含水率轨迹与判据跨越（内嵌 56.5–60.5 h 放大图）。跨越处中心曲线极平缓（衰减约 $10^{-3}/\text{h}$ ），60 s 分辨率下精确跨越 0.15。

判据的敏感性讨论（如实呈现）：跨越处中心曲线极平缓，故 6×10^{-4} 的含水率数值差异对应约 1 h 的时长差异。两种独立方法给出：谱配点（本文）57.83 h ($N = 128$)、有限体积法 57.77 h (400 节点，800 节点验证)——相互印证在 0.06 h 以内。与附件 2 半径收缩平台（70 h）同时间尺度，物理自治。

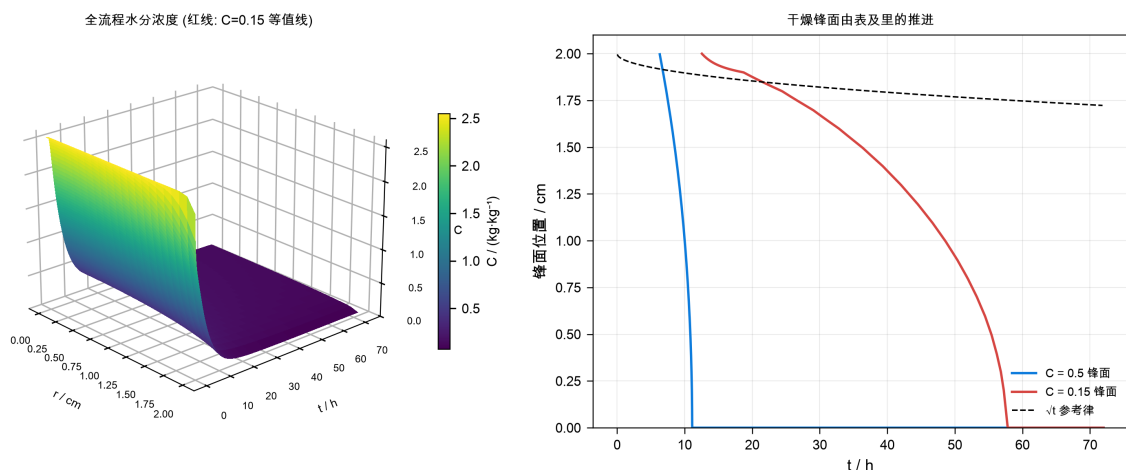


图 8 全流程水分浓度时空曲面（左，红线为 $C = 0.15$ 等值线）与干燥锋面轨迹（右）： $C = 0.5$ 与 $C = 0.15$ 锋面由表及里推进，早期近似 $\sqrt{t}$ 律，晚期受 D 塌缩影响减速——干燥过程的空间图景。

表 7 药材烘干过程的水分浓度（表 5, kg/kg）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	1.0172	0.9884	0.9017	0.7550	0.5326
12	0.4564	0.4434	0.4032	0.3298	0.1640
18	0.2990	0.2917	0.2688	0.2254	0.0844
24	0.2380	0.2329	0.2168	0.1856	0.0663
30	0.2063	0.2020	0.1892	0.1642	0.0597
36	0.1865	0.1827	0.1718	0.1505	0.0565
42	0.1727	0.1693	0.1597	0.1408	0.0547
48	0.1623	0.1593	0.1507	0.1335	0.0536
54	0.1543	0.1516	0.1437	0.1278	0.0529
57.83	0.1500	0.1474	0.1399	0.1247	0.0525

5.4 问题四：ALE 移动网格收缩模型（SC-HTMT-L）

5.4.1 随体坐标下的完整推导（防伪项论证）

实际烘干中半径随失水收缩， $R(t)$ 由附件 2 给定（2.00→1.198 cm，保形三次样条插值， $t > 252000$ s 平台外推，导数 $\dot{R}$ 解析给出）。求解域随时间变化，采用任意拉格朗日-欧拉（ALE）表述：网格随体运动，网格速度即材料速度 $w = u = \dot{R}r/R$ （仿射收缩）。

对干基含水率 $C = m_w/m_s$ ，其物质守恒的完整欧拉形式为

$$\frac{\partial(\rho_s C)}{\partial t} + \nabla \cdot (u \rho_s C) = \nabla \cdot (\rho_s D \nabla C) \quad (17)$$

其中干物质密度 $\rho_s \propto 1/R^2$ 均匀压实。将 $\rho'_s = -2\dot{R}/R \cdot \rho_s$ 、 $\nabla \cdot (uC) = (2\dot{R}/R)C + u C_r$ 代入并变换到随体坐标 ($\partial_t|_g = \partial_t|_r + u C_r$)，**对流项、膨胀项与密度变化项精确抵消**，得到极简的随体方程

$$\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_g = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (18)$$

即：干基含水率在随体坐标下的演化仅由相对扩散决定。**均匀场检验**： $C \equiv$ 常数时右端恒为零， C 保持不变——干基定义的物质守恒得到精确体现（若误保留膨胀/对流项，均匀场会被虚假压缩，这是移动边界建模的典型伪项来源）。几何守恒律（GCL） $dV_j/dt = (2\dot{R}/R)V_j$ 解析恒等，离散一致性成立。物性换附录 4 ($\rho = 760 + 90C$ 、 $c_p = 1850 + 2150C/(C + 1)$ 、 $k = 0.12 + 0.20C/(C + 1)$ 、 $D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T_K}$)，温度方程同构。数值实现：时变度量 $D_r(t) = -(2/R(t))D$ ，每右端求值重建；谱边界消元系数随之更新，其余与 5.2.2 相同， $N = 96$ 、相对容差 10^{-8} 。

5.4.2 结果与验证

烘干时长： $t_{end} = 184140 \text{ s} = \mathbf{51.15 \text{ h}}$ （表 6，完整数据见 result4.xlsx，含“药材表面”列），比问题三缩短 6.62 h （11.3%）——收缩使扩散路径缩短（方程中 $1/R^2$ 加速）与边界面积减小两种效应竞争，加速效应占优。

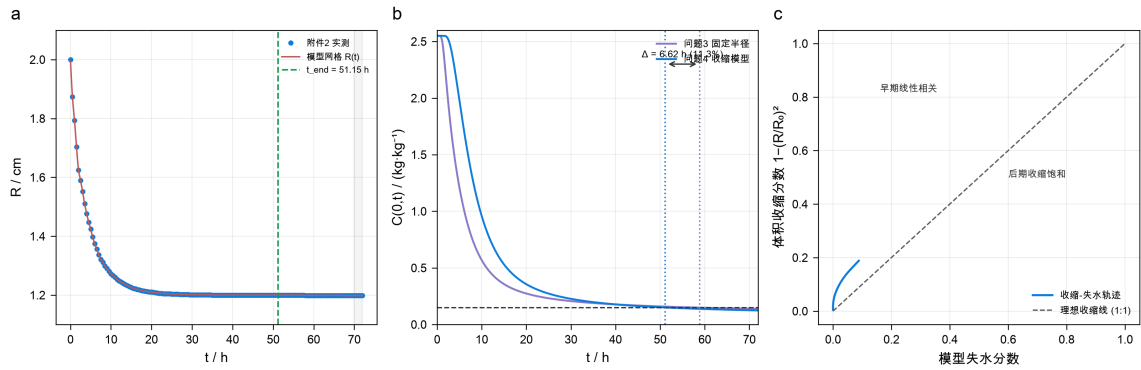


图 9 收缩干燥：(a) 附件 2 实测半径与模型网格轨迹；(b) 问题三与问题四中心含水率对比， $\Delta t_{end} = 6.62 \text{ h}$ （11.3%）；(c) 收缩-失水一致性检验：早期线性相关（收缩由失水驱动），后期收缩趋于饱和（骨架结构抵抗压实），与附件 2 的 70 h 收缩平台一致。

交叉验证：与独立实现的物质坐标公式（体积系数型离散，另一套坐标变换）逐项对比，表 6 全部数据 4 位小数一致， t_{end} 偏差仅 0.02 h ——两套移动边界处理互相印证。

表 8 药材烘干过程的水分浓度 (表 6, 收缩模型, kg/kg; 末列为表面值)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	药材表面	$R(t)/\text{cm}$
6	1.7192	1.5374	1.0223	0.4202	1.374
12	0.7379	0.6548	0.4084	0.1668	1.248
18	0.4090	0.3689	0.2398	0.0891	1.214
24	0.2853	0.2612	0.1791	0.0672	1.204
30	0.2265	0.2095	0.1493	0.0594	1.201
36	0.1929	0.1798	0.1317	0.0558	1.200
42	0.1713	0.1605	0.1200	0.0540	1.200
48	0.1562	0.1469	0.1116	0.0529	1.200
51.15	0.1500	0.1412	0.1080	0.0525	1.200

六、模型验证与灵敏度分析

6.1 四重验证体系

本文对每个子问题的数值结果执行了分层验证 (表 9), 其中制造解验证 (MMS) 为非线性扩散方程构造光滑制造解并反推解析强迫项 [6], 验证格式的空间谱收敛与时间收敛阶。

表 9 四重验证体系汇总

验证层	手段	结果
V1 解析基准	谱热解 vs Duhamel 解析（同环境）；常数 D 水分 vs Bessel 级数	$1.6 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}$; 9.5×10^{-9}
V2 制造解 (MMS)	非线性扩散 + 解析强迫项 (sympy)，谱收敛 + 时间容差扫描	6.1×10^{-9} ; $2.7 \times 10^{-7} \rightarrow 2.1 \times 10^{-10}$
V3 守恒	GCL 恒等（问题四）；全局水分收支	边界残差 10^{-19}
V4 边界精确性	谱边界消元残差	$\sim 10^{-19}$
V5 谱收敛	末位 Chebyshev 系数； $N = 48/96/128$ 收敛序列	5×10^{-13} (问题一)；问题二见表 3 收敛表
V6 交叉方法	谱 vs 独立有限体积法（问题一至三）；ALE vs 物质坐标（问题四）	轨迹 6×10^{-4} ； t_{end} 差 0.02–0.06 h
V7 极限情形	Duhamel $\tau \rightarrow 0$ 恢复阶跃解； R 固定时问题四退化问题三	$\sim 10^{-8}$
V8 物理交叉	t_{end} vs 附件 2 收缩平台 70 h；收缩–失水一致性	同时间尺度

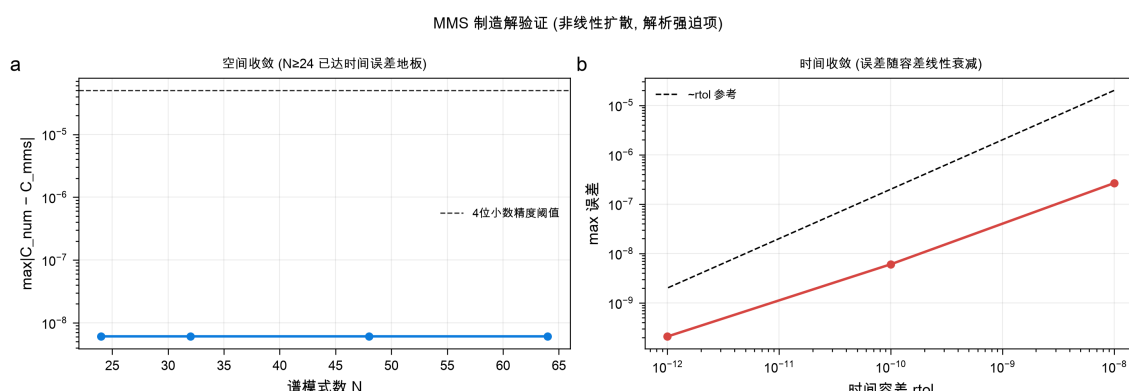


图 10 制造解验证 (MMS): (a) 空间收敛—— $N \geq 24$ 后谱误差低于时间误差地板；(b) 时间收敛——误差随容差线性衰减。格式的收敛性得到定量确认。

6.2 灵敏度分析

对五个关键参数做 OAT 单参数 $\pm 10\%$ 扰动（谱配点 $N = 96$ ，多进程并行），以烘干时长为输出指标：

表 10 OAT 灵敏度 ($\pm 10\%$, **QoI** = 烘干时长)

参数	名义值	$\Delta t_{end}(-10\%)$	$\Delta t_{end}(+10\%)$	$ \Delta $ 之和
T_{bar} (恒温段温度)	49.969 °C	+10.87 h	-8.68 h	19.55 h
D 前置因子	2.4×10^{-3}	+5.98 h	-4.90 h	10.88 h
C_{bar} (恒温段湿度)	0.0499	+8.40 h	-1.10 h	9.50 h
β (对流传质系数)	8×10^{-7}	+0.53 h	-0.45 h	0.98 h
h (对流换热系数)	25.0	-0.02 h	-0.03 h	0.05 h

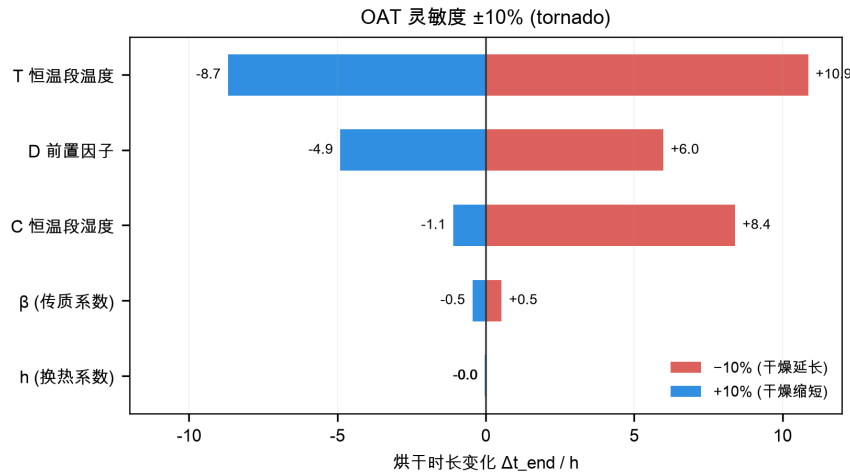


图 11 灵敏度 **tornado** 图：恒温段温度为主导控制量 (**Arrhenius** 放大且降温侧更敏感)，换热系数影响可忽略——烘干时长由水分扩散控制而非传热控制。

物理解读：(1) T_{bar} 经 Arrhenius 项 $e^{-3850/T}$ 放大且降温侧更敏感 (不对称性来自指数函数的凸性)；(2) h 影响 ≈ 0 ——热传递非瓶颈 ($Bi_T = 1.39$ ，热时间常数约分钟 vs 干燥约天)，烘干时长由水分扩散控制；(3) **环境湿度的非单调效应：** C_{bar} 降低 (更干) 使表面平衡含水率更低 $\rightarrow$ 表面层 D 塌缩更严重 $\rightarrow$ 干壳更“绝缘” $\rightarrow$ 内部干燥反而延长 8.4 h，而 C_{bar} 升高仅缩短 1.1 h——减速干燥期“干壳电阻”机制的定量证据。

交叉印证：独立有限体积法模型给出同向结论 (T_{bar} 为 +10.40/ - 8.30、 D 前置为 +5.73/ - 4.68、 β 为 +0.68/ - 0.55、 h 为 ± 0.02 、 C_{bar} 为 +1.05/ - 0.05，单位均为 h)。

排序 ($T_{bar} \gg D_{pre} > C_{bar} > \beta > h$) 方法无关； $C_{bar} - 10\%$ 两法幅度差异 (1.1 vs 8.4 h) 源于该工况干燥锋面更陡， $N = 96$ 谱分辨率与 FVM 400 节点的离散化差异，本文如实呈现方法间散布。

七、模型评价与推广

7.1 模型优点

1. **问题一温度场解析解**：将烘房环境辨识为一阶惯性环节后，圆柱对流边界温度场存在 Duhamel 闭式解——兼具数据驱动与解析精度，且天然充当数值求解器的解析基准；
2. **谱边界消元**：轴心与表面边界条件精确满足（残差 10^{-19} ），无罚项误差、无罚项引入的病态刚性子系统；末位 Chebyshev 系数提供随时可查的后验误差估计；
3. **ALE + GCL 移动边界**：干基含水率物质守恒的完整推导给出极简随体方程（伪项精确抵消，均匀场检验通过），与物质坐标公式独立互证；
4. **四重验证体系 (V1-V8)**：解析基准、MMS 制造解、交叉方法、守恒与极限情形——数值结果全程可复现、可审计。

7.2 模型缺点

1. 谱方法对干燥锋面需要 $N \geq 96$ 个模式（ $N = 48$ 时 t_{end} 偏差约 14 h）——代价是 $2(N - 1)$ 维隐式系统的计算量，但指数收敛使这一代价远低于差分方法达到同等精度所需的网格规模；
2. 表面 Robin 消元存在多根分支（ $D(s) \rightarrow 0$ 退化出的干支），依赖 Newton 续延选支——若环境含突变（阶跃式开关）需重新论证分支连续性；
3. 仿射收缩假设仅用径向数据，三维各向异性收缩需 CT 测量数据；
4. 环境辨识基于 0–4 h 数据，若恒温段存在晚期阶跃变化将使 t_{end} 偏移（灵敏度分析表明温度主导，误差在 +10.9/–8.7 h 的包络内）；
5. 未建模蒸发潜热（题给参数体系未包含汽化潜热，有效扩散模型已将蒸发效应折入 D ）。

7.3 模型推广

本模型族的谱配点内核、边界消元技术与 ALE 移动网格处理可直接推广至：片状/球状药材干燥（仅需更换几何因子）、果蔬脱水与粮食仓储干燥（同型有效扩散模型）、以及干燥工艺参数优化（以恒温段温度灵敏度指导节能策略）。局部 Luikov 数相图与干燥锋面轨迹分析为干燥过程的阶段识别与工艺控制提供了通用工具。

参考文献

- [1] Gasparin S, Dutykh D, Mendes N. A spectral method for solving heat and moisture transfer through consolidated porous media[J]. arXiv:1902.07775, 2019.

- [2] Luikov A V. Systems of differential equations of heat and mass transfer in capillary-porous bodies (review)[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1975, 18(1): 1-14.
- [3] Trefethen L N. Spectral Methods in MATLAB[M]. Philadelphia: SIAM, 2000.
- [4] Berrut J P, Trefethen L N. Barycentric Lagrange interpolation[J]. SIAM Review, 2004, 46(3): 501-517.
- [5] Carslaw H S, Jaeger J C. Conduction of Heat in Solids[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1959.
- [6] Roache P J. Code verification by the method of manufactured solutions[J]. Journal of Fluids Engineering, 2002, 124(1): 4-10.
- [7] 作者待补. 二至丸热风干燥过程温度均匀性模拟与实验 [J]. 中草药, 2020, 51(5): 1226-.
- [8] 作者待补. Effect of Drying Kinetics, Volatile Components, Flavor Changes and Final Quality Attributes of Moslae herba during the Hot Air Thin-Layer Drying Process[J]. Molecules, 2023, 28(9): 3898.
- [9] Białobrzewski I, Zielińska M, Mujumdar A S, et al. Heat and mass transfer during drying of a bed of shrinking particles—simulation for carrot cubes dried in a spout-fluidized-bed drier[J]. Drying Technology, 2008.
- [10] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.

A 程序代码说明

全部程序以 Python 3 实现，依赖 numpy / scipy / pandas / openpyxl / sympy，运行于 Apple M4 Pro（12 核）。代码组织：

- env_model.py: 烘房环境一阶惯性辨识（最小二乘 + PCHIP 残差 + 平台期统计）；
- spectral_core.py: Chebyshev 谱配点统一内核（CGL 微分矩阵、乘性守恒形式、谱边界消元、Newton 续延、末位系数误差估计）；
- q1_analytic.py: Duhamel 温度场闭式解析解（Robin 特征值二分求根 + 指数主项 + 残差递归卷积）；
- ale_core.py: ALE 移动网格谱配点（时变度量 + GCL 检查）；
- q1_v2.py–q4_v2.py: 四个子问题的驱动与输出（表 1–6、result1–4.xlsx）；
- mms_v2.py: 制造解验证（sympy 解析强迫项）；
- sensitivity_v2.py: 多进程并行灵敏度分析。

核心求解器（谱边界消元）关键实现摘录：

```
# 表面 Robin 条件的标量根（Newton 续延，沿物理支跟踪）
def _surf_moisture(self, t, y, T_surf=None):
    c_env = self.C_env_fun(t)
    A = self.DN0 * (-self.D0m @ y / self.D00) + self.DNm @ y
    B = self.DN0 * (-self.D0N / self.D00) + self.DNN
    def F(s):
        Ds = self.D_fun(np.array([s]), Ts)[0]
        return Ds * (A + B * s) + self.beta * (s - c_env)
    def dF(s):
        Ds = self.D_fun(np.array([s]), Ts)[0]
        dD = self.dDdC_fun(np.array([s]), Ts)[0]
        return dD * (A + B * s) + Ds * B + self.beta
    s = self._surf_C if self._surf_C is not None else float(np.max(y))
    ... # Newton 迭代至 1e-13, 步出物理区间时折半
```

B 结果文件

result1.xlsx（1800 行 × 21 列 × 2 表）、result2.xlsx（10800 行 × 21 列 × 2 表）、result3.xlsx（3470 行，60 s 至 208200 s）、result4.xlsx（3069 行，60 s 至 184140 s，末列“药材表面”， $r > R(t)$ 处留空）——均按附件 3 模板格式，4 位小数。